

系統分析與設計

Milestone 4

組別：Group 4

專案名稱：米特寶寶 (LINE 智慧會議助理)

日期：2026 年 6 月 13 日

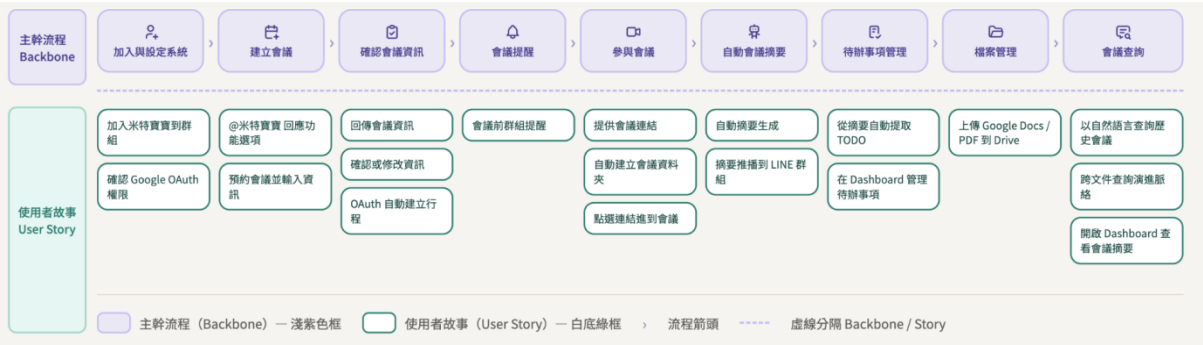
目錄

1	核心功能.....	3
2	User Story Mapping.....	3
3	BPMN (三個主要流程)	4
3.1	會議排程流程	4
3.2	自動會議摘要流程	4
3.3	Google OAuth 授權流程	5
4	EER 資料庫圖與主要資料表說明.....	5
5	Open API 文件	6
6	測試報告	8
6.1	測試檔案列表	8
6.2	手動測試紀錄 (RAG 系統)	9
	測試問題與結果	9
7	Project Management Tracking	10
7.1	使用 Trello 進行專案進度管理.....	10

1 核心功能

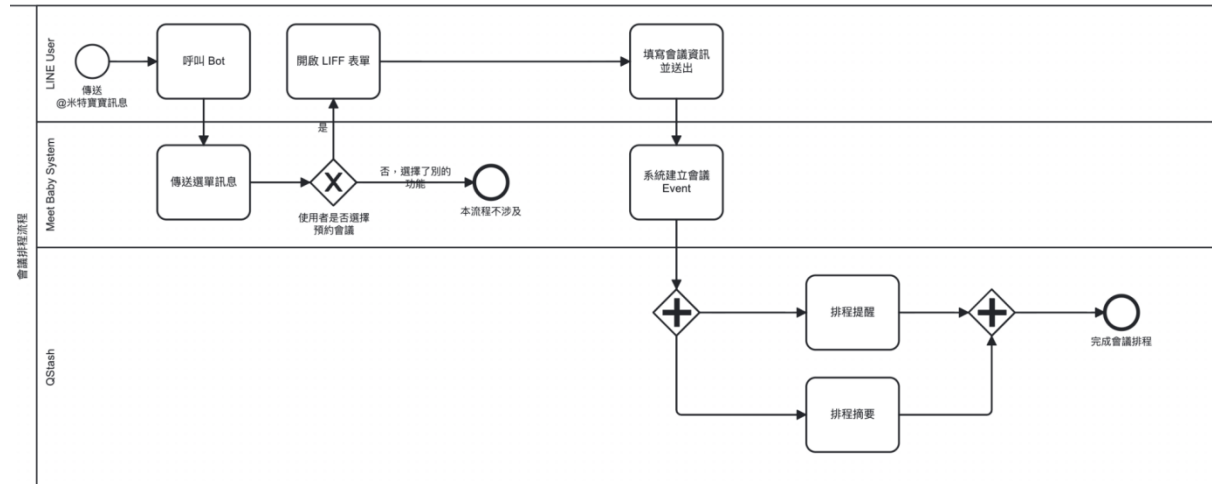
功能	說明
會議建立與管理	在 LINE 群組內透過 LIFF 介面建立會議，同步 Google Calendar
自動會議摘要	偵測逐字稿後自動生成會議摘要與待辦清單
RAG 智慧查詢	讓使用者以自然語言查詢歷史會議內容
Google Drive 檔案管理	自動建立會議資料夾提供使用者管理專案檔案
會議提醒	在會議開始前指定時間透過 LINE 推播提醒
代辦事項管理	從會議摘要自動提取待辦事項並支援多人指派

2 User Story Mapping

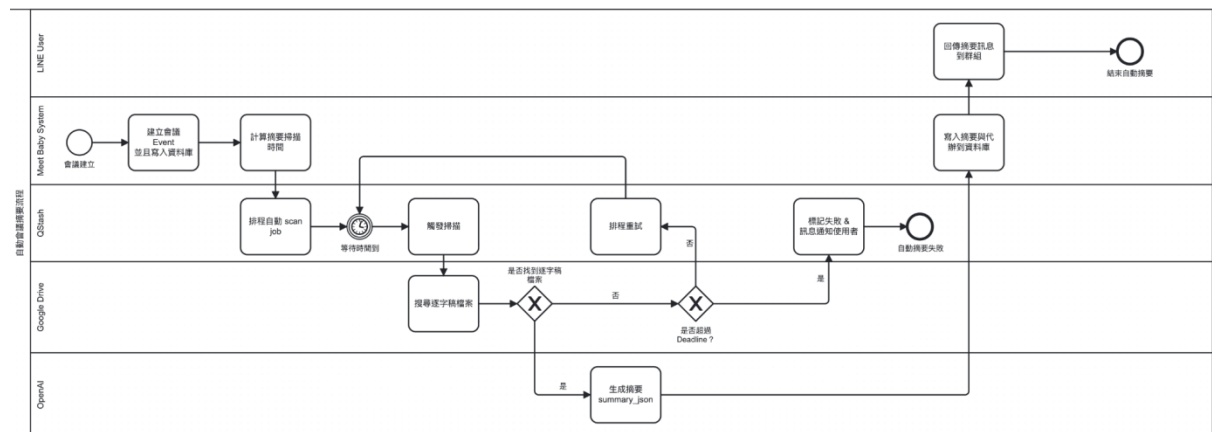


3 BPMN (三個主要流程)

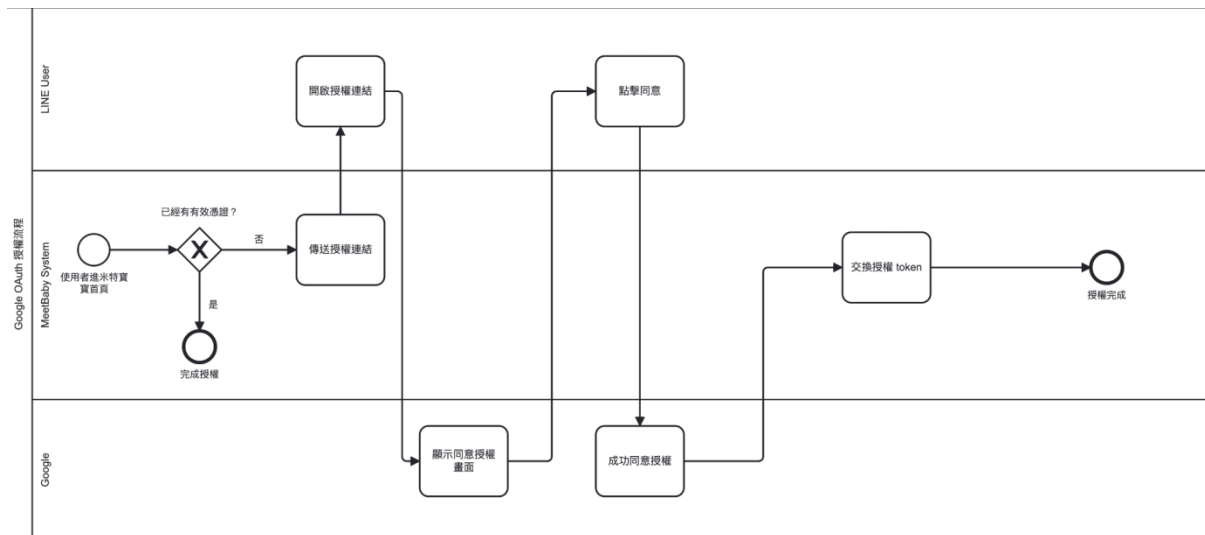
3.1 會議排程流程



3.2 自動會議摘要流程



3.3 Google OAuth 授權流程

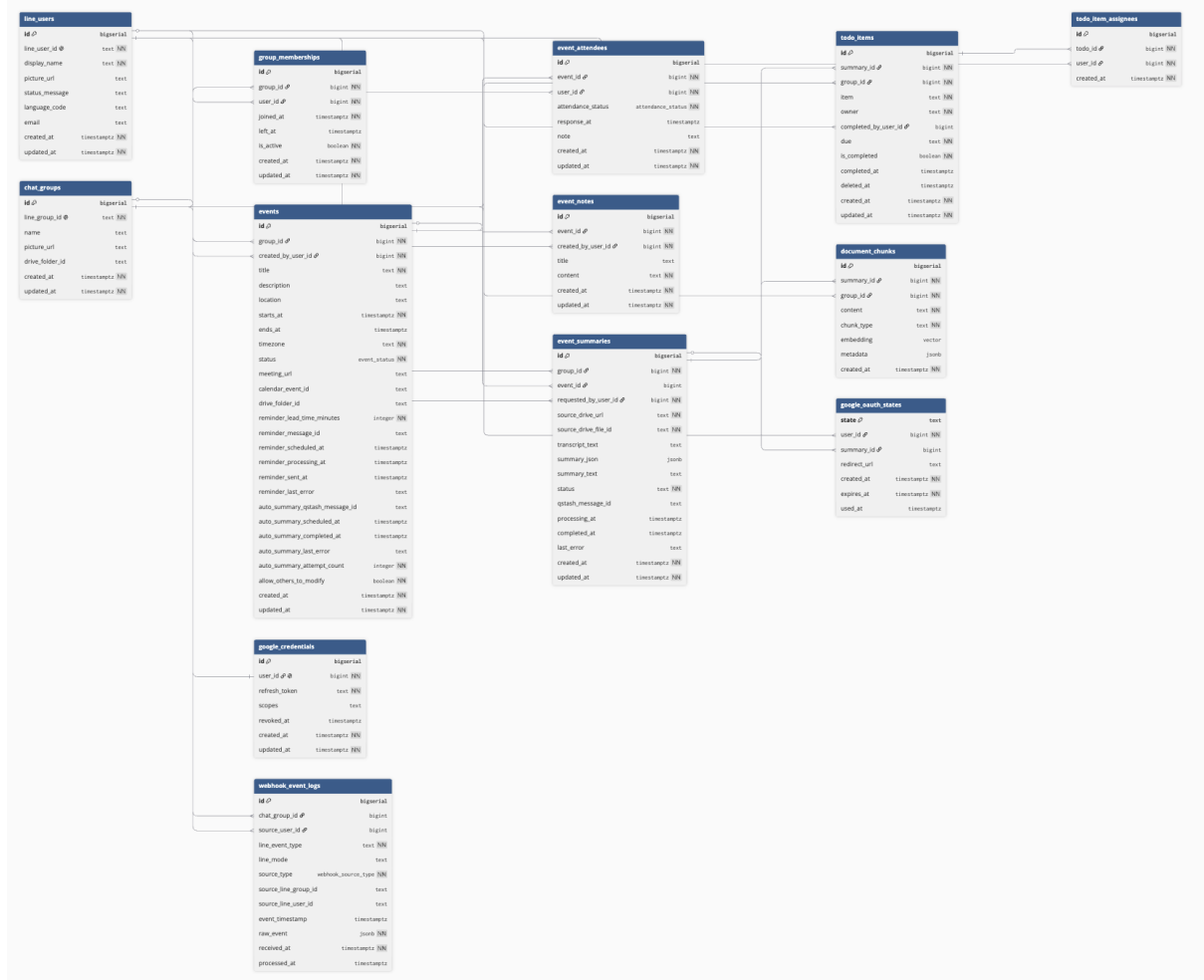


4 EER 資料庫圖與主要資料表說明

連結：<https://dbdiagram.io/d/meet-baby-EER-6a1be4bd2eeb2f46cd253260>

資料表	說明
line_users	LINE 使用者基本資料
chat_groups	LINE 群組
group_memberships	使用者與群組的多對多關係
events	會議事件
event_attendees	會議參加者
event_summaries	會議摘要資訊
event_notes	會議筆記
todo_items	專案代辦事項
todo_item_assignees	代辦事項指派關聯資訊

document_chunks	RAG 向量資料
drive_indexed_files	已索引的 Drive 檔案追蹤紀錄
google_credentials	使用者的 Google OAuth refresh token
google_oauth_states	Google OAuth 授權流程的 state 暫存
webhook_event_logs	LINE webhook 事件日誌



5 Open API 文件

Metho d	Endpoint	功能	認證
------------	----------	----	----

POST	/api/line	接收 Line webhook 功能	X-Line-Signature
GET	/api/dashboard	取得使用者所有群組與會議	LINE Bearer Token
GET	/api/events	取得會議列表	LINE Bearer
POST	/api/events	建立新會議	LINE Bearer Token
PATCH	/api/events/[id]	更新會議資訊	LINE Bearer Token
DELETE	/api/events/[id]	取消會議	LINE Bearer Token
GET	/api/todo-items	取得使用者所有群組的待辦事項	LINE Bearer Token
POST	/api/todo-items	建立待辦事項	LINE Bearer Token
PATCH	/api/ todo-items/[id]	更新待辦事項 / 標記完成	LINE Bearer Token
DELETE	/api/ todo-items/[id]	刪除待辦事項	LINE Bearer Token
GET	/api/group-members	取得群組成員列表	LINE Bearer Token
POST	/api/rag	RAG 智慧查詢歷史會議與文件	LINE Bearer Token
GET	/api/google/ calendar-scope	檢查 Google Calendar 授權狀態	LINE Bearer Token
POST	/api/google/oauth/ start	產生 Google OAuth 授權連結	LINE Bearer

GET	/api/google/oauth/consent	導向 Google OAuth 授權頁面	-
GET	/api/google/oauth/callback	Google OAuth 回調處理	-
GET	/api/google/drive-folder	取得群組 Drive 資料夾連結	LINE Bearer Token
POST	/api/qstash/summary	執行會議摘要生成	QStash Signature
POST	/api/qstash/drive-scan	掃描 Drive 資料夾並 index 檔案	QStash Signature
GET	/api/qstash/drive-scan	觸發 Drive 掃描	-
POST	/api/qstash/event-reminder	發送會議提醒播送	QStash Signature
POST	/api/qstash/tactiq-scan	掃描逐字稿	QStash Signature
GET/ POST/ DELETE	/api/admin/drive-scan-cron	管理用 Drive 掃描排程的查詢 / 建立 / 刪除	ADMIN_SECRET

6 測試報告

6.1 測試檔案列表

測試檔案	測試對象	測試類型
lib/ai/openai.test.ts	formatMeetingSummaryForLine	單元測試
lib/google/__tests__/drive.test.ts	copyFileToFolder	單元測試
lib/google/__tests__/driveAdmin.test.ts	createDriveFolder、 uploadTextAsGoogleDoc、 setDriveFolderPermission	單元測試

lib/google/driveTranscript.test.ts	Google Docs 逐字稿解析	單元測試
lib/google/__tests__/serviceAccount.test.ts	getServiceAccountKey	單元測試
lib/line/__tests__/meetingSelection.test.ts	parseMeetingSelection、 buildQuickRepliesFromOptions	單元測試
lib/reminders/schedule.test.ts	resolveReminderScheduleTime、 toUnixTimestampSeconds	單元測試
lib/summaries/schedule.test.ts	摘要排程時間計算	單元測試
lib/summaries/resolveTodoOwners.test.ts	matchOwnerToLineMember、 resolveActionItemOwners	單元測試

6.2 手動測試紀錄 (RAG 系統)

測試日期：2026-06-06

測試文件：

- 米特寶寶專案提案書 (Google Doc)
- Kickoff 會議紀錄 (Google Doc)
- 中期檢討會議紀錄 (Google Doc)
- Sprint 規劃會議紀錄 (Google Doc)

測試問題與結果

測試問題	預期結果	實際結果
RAG 系統是什麼時候被提出來的，後來進展如何？	從提案 (3 月) 到中期 (5 月列為最高優先級) 的演進	正確引用三份文件，完整呈現演進脈絡。
專案一開始的時程規劃是什麼，後來有沒有調整？	原始四階段時程 + 中期調整後時程	完整列出兩個版本，並補充 Google Calendar sync 延後決議

7 Project Management Tracking

7.1 使用 Trello 進行專案進度管理

專案進度看板（Trello）：[米特寶寶專案看板連結](#)

